TQM Achiziții

Ghid de implementare de la A la Z

De la proiectare la aplicația locală: instrucțiuni, model de date, fluxuri, loturi de cod și verificări.

Document de lucru pentru Andrei și Mara

20 octombrie 2026 · versiunea 1.0

Bazat pe TQM_Proiectare_Aplicatie_v1.pdf
24 capitole · 19 loturi · 62 sarcini
24 automatizări · 24 teste de acceptare

Cuprins

1 Cum folosești acest ghid 6

2 Ce este stabilit și ce se configurează 7

2.1 Cerințe preluate din PDF . . . 7

2.2 Propuneri tehnice ale acestui ghid . . . 7

2.3 Date de completat înaintea pilotului . . . 8

3 Ordinea de construcție și limitele primei versiuni 9

3.1 Trei praguri de funcționare . . . 9

3.2 Ce rămâne pentru extinderi separate . . . 9

4 Pregătirea calculatorului, pas cu pas 10

4.1 Pasul 1 — Alege calculatorul care găzduiește aplicația . . . 10

4.2 Pasul 2 — Instalează instrumentele . . . 10

4.3 Pasul 3 — Creează directoarele . . . 10

4.4 Pasul 4 — Creează mediul Python . . . 11

4.5 Pasul 5 — Pregătește PostgreSQL și cele trei medii . . . 11

4.6 Pasul 6 — Completează fișierul local de configurare . . . 11

5 Structura codului și modul în care lucrăm 12

5.1 Arhitectura . . . 12

5.2 Directoarele proiectului . . . 12

5.3 Contractul fiecărui lot de cod . . . 12

6 Modelul de date: ce înregistrăm și cum legăm 14

6.1 Reguli comune tuturor documentelor . . . 14

6.2 Cataloage și infrastructură . . . 14

6.3 Necesar, ofertare și comenzi . . . 15

6.4 Execuție, facturi și documente . . . 16

7 Stările și acțiunile din aplicație 17

8 Ecranele și comportamentul interfeței 18

8.1 Elemente comune . . . 18

8.2 Liste și căutare . . . 18

8.3 Secțiunile . . . 19

9 Fluxul 1 — Necesar, solicitare și ofertă 20

9.1 Creează necesarul . . . 20

9.2 Acoperă din stoc confirmat . . . 20

9.3 Pregătește COF și invitațiile . . . 20

9.4 Înregistrează răspunsul furnizorului . . . 20

10 Fluxul 2 — Comparație și reguli de calcul 21

10.1 Cantități și bani . . . 21

10.2 Conversii de ofertă . . . 21

10.3 Coșul furnizorului . . . 21

10.4 Selecția și recomandarea . . . 22

11 Fluxul 3 — Comandă, versiune și aprobare 23

12 Fluxul 4 — Livrare, stoc confirmat, retur și serviciu 24

12.1 Recepția unei tranșe . . . 24

12.2 Stoc și transfer . . . 24

12.3 Retur definitiv . . . 24

12.4 Retur pentru înlocuire . . . 24

12.5 Servicii . . . 25

13 Fluxul 5 — Facturi, corecții, avansuri și predare 26

13.1 Înregistrare și alocare . . . 26

13.2 Storno cantitate și storno preț . . . 26

13.3 Proformă . . . 26

13.4 Avans și regularizare . . . 27

13.5 Predare către facturare/contabilitate . . . 27

14 Concurență, integritate și contractele serverului 28

14.1 Editarea aceleiași fișe . . . 28

14.2 Aprobări și operații cantitative . . . 28

14.3 Dublu clic și reîncercare . . . 28

14.4 Constrângeri și istoricul schimbărilor . . . 29

15 Documente, alerte, rapoarte și salvarea fișierelor 30

15.1 Atașamente și PDF . . . 30

15.2 Aplicabilitatea documentelor . . . 30

15.3 Astăzi . . . 30

15.4 Rapoarte . . . 30

16 Instalarea pentru ambele calculatoare 32

16.1 Nume de rețea și adresă . . . 32

16.2 Cele trei servicii . . . 32

16.3 HTTPS și certificat local . . . 32

16.4 Firewall și verificare de pe al doilea PC . . . 32

17 Backup, restaurare și actualizări 34

17.1 Ce intră într-un backup recuperabil . . . 34

17.2 Consistența datelor și fișierelor . . . 34

17.3 Copie separată și păstrare . . . 34

17.4 Restaurarea de probă . . . 34

17.5 Actualizarea aplicației . . . 35

18 Migrarea din Excel și importurile repetabile 36

18.1 Inventarul exact al sursei . . . 36

18.2 Procesul de import . . . 36

18.3 Criterii de reconciliere . . . 36

19 Pilotul și utilizarea zilnică 37

19.1 Un caz complet obligatoriu . . . 37
19.2 Performanță . . . 37
19.3 Condiții pentru începerea lucrului real . . . 37
20 Loturile de cod și tabla de sarcini 38
20.1 Loturi și livrabile . . . 39
20.2 Sarcini mici, în ordinea recomandată . . . 40
21 Testele de acceptare și dovezile de păstrat 43
22 Trasabilitatea către PDF și automatizări 45
22.1 Cele 24 de automatizări . . . 45
22.2 Acoperirea paginilor sursă . . . 46
23 Cum vom cere și livra codul ulterior 47
23.1 Primul mesaj util . . . 47
23.2 Contract comun pentru fiecare lot . . . 47
23.3 Fișa pe care o folosim la finalul lotului . . . 47
24 Referințe, limite și definiția livrării 48

1 Cum folosești acest ghid

Aplicația TQM Achiziții îi ajută pe Andrei și Mara să urmărească aceeași achiziție, simultan, de la necesar până la recepție, verificarea facturii și predarea documentelor către facturare/contabilitate.

Acest ghid transformă PDF-ul **TQM_Proiectare_Aplicatie_v1.pdf**, 30 de pagini, într-un plan de implementare. PDF-ul este sursa cerințelor funcționale. Comenzile, structura de proiect, modelul detaliat și ordinea sarcinilor de aici sunt propuneri tehnice pentru a-l realiza. Texte din documentul sursă despre instalare ori despre fișiere mai vechi sunt tratate ca informații de proiectare, nu ca operații deja executate.

În această etapă primești instrucțiunile și contractele de implementare. Aplicația, serviciile Windows și scripturile finale vor fi scrise ulterior, pe loturile din capitolul 20. Comenzile de pregătire pot fi urmate când ajungi la etapa respectivă. Comenzile care folosesc fișiere ale aplicației se execută numai după ce acele fișiere au fost livrate în lotul indicat.

Ordinea recomandată de citire:

1. Citește capitolele 1–5 pentru a înțelege ce construim și cum pregătești calculatorul.
2. Păstrează capitolele 6–15 ca specificație în timpul scrierii codului.
3. Implementează loturile în ordinea din capitolul 20; fiecare lot are un rezultat verificabil.
4. Folosește capitolele 16–19 pentru instalare, backup, migrare și lansare.
5. Bifează scenariile din capitolul 21 pe o instanță de test, înaintea utilizării reale.

Fișierele de cod vor fi livrate cu calea completă în proiect, conținut integral pentru fișierele noi, modificări clare pentru cele existente, comenzi de rulare și rezultat așteptat. O captură de ecran reușită nu înlocuiește verificarea calculelor și a bazei de date.

2 Ce este stabilit și ce se configurează

2.1 Cerințe preluate din PDF

- Aplicație accesată prin browser, instalată pe un calculator al firmei.
- Django 5.2 LTS, PostgreSQL și interfață proprie HTML/CSS/JavaScript.
- Andrei și Mara au conturi distincte, aceleași drepturi funcționale și aceleași date comune. Oricare poate valida sau aproba; nu introducem o regulă obligatorie creator diferit de aprobator.
- Meniu cu exact șapte secțiuni principale: **Astăzi, Cereri, Oferte, Comenzi, Livrări, Control, Administrare**.
- Cererea internă și solicitarea de ofertă sunt documente distincte.
- O poziție poate fi acoperită de mai mulți furnizori, mai multe comenzi ori stoc confirmat.
- Comenzile au versiuni aprobate și termene originale păstrate. Ciornele nu consumă necesarul.
- Recepțiile, retururile, înlocuirile, serviciile și transferurile au efecte distincte.
- Controlul include facturi, alocări, stornări, proforme, avansuri și predare documentată.
- Plățile, înregistrarea contabilă și e-Factura rămân la compartimentul de facturare/contabilitate. Nu construim un registru bancar paralel.
- Software și servicii externe: buget de licențe/abonamente 0 EUR, folosind calculatoarele și rețeaua existente.
- Import/export Excel și PDF local. Trimiterea efectivă a e-mailurilor se face prin instrumentele firmei.
- Nu presupunem recunoașterea automată a oricărui PDF, funcționare offline sincronizată sau acces public de pe internet.
- Cele 24 de teste T01–T24 sunt criterii de acceptare de implementat, nu teste deja trecute.

2.2 Propuneri tehnice ale acestui ghid

- Python 3.13 x64 și PostgreSQL 17.x, folosind corecții de securitate suportate și compatibilitatea confirmată la instalare. Alegerea majorului PostgreSQL nu obligă folosirea celei mai noi versiuni majore.
- Un singur proiect Django, împărțit în module de domeniu, fără frontend separat și fără microservicii.
- Pagini HTML randate de Django; JavaScript simplu pentru tabele, căutare, salvare de ciorne și dialoguri.
- ReportLab pentru PDF, openpyxl pentru XLSX și psycopg 3 pentru PostgreSQL.
- UUID pentru identificatori interni, numere lizibile pentru documente și `Decimal` pentru calcule.
- Waitress ca server al aplicației pe Windows, Caddy pentru HTTPS și fișiere statice, WinSW pentru găzduirea proceselor ca servicii Windows.
- Instanțe și configurări distincte pentru dezvoltare, test și producție.

Versiunile exacte ale pachetelor se fixează după instalarea și verificarea lotului 01. Nu alegem aici numere de corecție presupuse. Accesul la site-urile oficiale a fost refuzat de proxy în mediul în care a fost scris ghidul; referințele din capitolul 24 trebuie reverificate la instalare.

2.3 Date de completat înaintea pilotului

Decizie	Propunere inițială	Ce confirmăm în firmă
PC server	Windows 11 x64 existent, pornit în orele de lucru	Nume, RAM, spațiu, drepturi de instalare și repaus
Rețea	Rețea locală privată, adresă stabilă	Adresă rezervată în router și rezoluția numelui
Resurse	Orientativ 8 GB RAM minimum practic, 16 GB preferabil, SSD	Măsurăm pe PC-ul real; nu este o garanție de performanță
Utilizatori	Conturi Andrei și Mara	Identitate, parole inițiale și procedura de recuperare
Documente	Antetul firmei și numere CER/COF/COM	Date comerciale, siglă, prefixe și început de numerotare
Calcule	Cantități 4 zecimale, factori/prețuri/cursuri 6	Rotunjire, toleranțe și monede folosite
Backup	Zilnic, pe alt suport/PC existent	Calea, accesul, capacitatea și perioada păstrată
Migrare	Import cu previzualizare și corespondențe	Fișierul V5 exact și datele acceptate ca reale

Diferență de sursă: PDF-ul menționează un XLSM V5 cu 66 foi și 57 tabele. În această cerere a fost atașat PDF-ul; acel XLSM V5 nu este disponibil. Excelul v2.1 analizat anterior avea altă structură. Nu folosim automat maparea v2.1 pentru V5 și nu pretindem că lista de 22 materiale menționată în PDF a fost primită aici. Această lipsă afectează migrarea exactă și proba pe acea listă, nu realizarea aplicației.

3 Ordinea de construcție și limitele primei versiuni

3.1 Trei praguri de funcționare

Pragul A — probă internă: două conturi pot crea o cerere, înregistra două oferte parțiale, selecta cantități și aproba o comandă fără dublare. Acesta dovedește arhitectura și regulile centrale. Nu este lansare completă.

Pragul B — pilot complet: același caz continuă prin confirmare, recepții, documente, factură, diferențe și predare. Se adaugă apoi cazurile speciale: conversii, pachete, retururi, servicii, stornări și avansuri.

Pragul C — utilizare reală: toate funcțiile obligatorii din PDF și T01–T24 sunt verificate, backupul a fost restaurat, iar datele de pornire sunt reconciliate.

Implementarea graduală reduce riscul de a construi toate ecranele înainte să avem un circuit funcțional. Funcțiile avansate sunt implementate în loturi ulterioare; nu sunt eliminate din cerința finală.

3.2 Ce rămâne pentru extinderi separate

Integrarea e-mail, importul automat din e-Factura, OCR general pentru PDF, aplicație mobilă nativă, stoc contabil complet, acces prin internet și lucru offline sincronizat cer proiectare suplimentară. Nu sunt dependențe ale lansării descrise în PDF.

4 Pregătirea calculatorului, pas cu pas

4.1 Pasul 1 — Alege calculatorul care găzduiește aplicația

Poate fi unul dintre cele două calculatoare existente. Celălalt accesează aplicația prin browser. PC-ul server trebuie să rămână pornit și conectat cât timp lucrează oricare dintre voi. Verifică în setările Windows repausul pe alimentare și planifică repornirile pentru actualizări.

Pentru început lucrezi pe date de probă. Nu modifici fișierul Excel original și nu îl folosești drept bază de date comună a aplicației.

4.2 Pasul 2 — Instalează instrumentele

În această ordine:

1. **VS Code**, pentru fișiere și terminal; extensia Python este suficientă pentru început.
2. **Git for Windows**, pentru istoricul codului.
3. **Python 3.13 x64**, o versiune de corecție suportată. Activează launcherul `py`; verifică instalarea în PowerShell.
4. **PostgreSQL 17.x**, inclusiv uneltele `psql`, `pg_dump` și `pg_restore`; pgAdmin este util, dar nu obligatoriu.
5. **Caddy și WinSW**, la etapa de instalare în rețeaua firmei, după ce aplicația funcționează local.

Descărcările se fac de pe site-urile oficiale, fără instalatoare neoficiale. Drepturile de administrator Windows sunt necesare pentru unele instalări, servicii, certificat local și reguli firewall; acestea se fac pe PC-ul ales, prin persoana care îl administrează.

În PowerShell verifici:

```
py -3.13 --version
git --version
& "C:\Program Files\PostgreSQL\17\bin\psql.exe" --version
```

Dacă PostgreSQL este instalat în alt loc sau alt major a fost ales și verificat, ajustezi calea. În rezultat trebuie să apară versiunile instrumentelor, fără eroare „not recognized”.

4.3 Pasul 3 — Creează directoarele

Exemplul folosește `C:\TQM`. Dacă politica firmei cere altă cale, se schimbă unitar în configurări și servicii.

```
New-Item -ItemType Directory -Force C:\TQM\proiect
New-Item -ItemType Directory -Force C:\TQM\config
New-Item -ItemType Directory -Force C:\TQM\date\media
New-Item -ItemType Directory -Force C:\TQM\date\backup
New-Item -ItemType Directory -Force C:\TQM\logs
New-Item -ItemType Directory -Force C:\TQM\scripts
Set-Location C:\TQM\proiect
git init
```

Director	Conținut
`C:\TQM\proiect`	Codul aplicației și fișierele de dependențe
`C:\TQM\config`	Configurări locale și secrete, în afara Git
`C:\TQM\date\media`	Documentele încărcate, cu nume interne generate
`C:\TQM\date\backup`	Copii intermediare; nu este singurul loc de backup
`C:\TQM\logs`	Jurnale tehnice și rezultatele întreținerii
`C:\TQM\scripts`	Scripturile de serviciu, backup și restaurare

Nu este necesar să publici codul sau datele pe GitHub pentru a folosi Git local. Documentele firmei, parolele, copiile bazei și fișierele Excel reale nu intră în Git. `.gitignore` va fi livrat în lotul 01.

4.4 Pasul 4 — Creează mediul Python

```
Set-Location C:\TQM\proiect
py -3.13 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install --upgrade pip
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install "Django>=5.2,<5.3"
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install "psycopg[binary]>=3.2,<4"
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install "waitress>=3,<4"
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install "openpyxl>=3.1,<4"
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install "reportlab>=4,<5"
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install "python-dotenv>=1,<2"
.\.venv\Scripts\python.exe -m django --version
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip check
```

Acestea sunt intervale inițiale pentru proba de compatibilitate, nu fișierul final de versiuni. Lotul 01 va salva dependențele verificate în `requirements.lock.txt`. Actualizările ulterioare se fac controlat și se retestează.

Folosim calea directă către Python din `.venv`; nu este necesară relaxarea politicii PowerShell pentru a activa mediul. Dacă rețeaua firmei blochează descărcarea pachetelor, administratorul configurează accesul sau un set de pachete offline; nu dezactivezi verificarea certificatelor.

4.5 Pasul 5 — Pregătește PostgreSQL și cele trei medii

La instalare, păstrezi portul 5432 dacă este liber, autentificare cu parolă și acces doar din calculatorul server. Reții parola administrativă în locul stabilit de firmă. Aplicația nu va rula cu utilizatorul PostgreSQL `postgres`.

În pgAdmin sau `psql`, administratorul creează:

Mediu	Bază	Utilizare
Dezvoltare	`tqm_dev`	Construirea aplicației și date demonstrative
Test	`tqm_test` sau baze temporare prefixate `test_tqm_`	Teste automate, inclusiv două conexiuni concurente
Producție	`tqm_prod`	Datele reale după pilot

Rolul de test poate crea/șterge numai bazele de test din mediul de dezvoltare conform procedurii. În producție separăm rolul de migrare de rolul aplicației: aplicația are drepturi de operare, fără privilegii administrative asupra serverului. Scriptul exact pentru roluri, proprietari, scheme și privilegii implicite va fi livrat și verificat în lotul 02/17.

`pg_trgm` se activează o singură dată în baza potrivită, de un rol autorizat. Nu se încearcă instalarea extensiei la fiecare căutare.

Lotul 02 livrează verificarea conexiunii și configurările. **Nu rula `migrate` pe configurarea implicită SQLite a unui proiect Django nou.** Mai întâi configurăm explicit PostgreSQL și demonstrăm conexiunea către `tqm_dev`.

4.6 Pasul 6 — Completează fișierul local de configurare

Lotul 01 va livra un `.env.example` fără secrete și instrucțiuni pentru `C:\TQM\config\development.env`, `test.env` și `production.env`.

Datele necesare: mediul, cheia Django, numele bazei, utilizatorul, parola, gazda, portul, calea documentelor, fusul orar, numele serverului și configurarea HTTPS. Configurarea trebuie să refuze pornirea în producție dacă lipsesc secretele, dacă `DEBUG` este activ sau dacă este selectată din greșeală baza de dezvoltare.

Nu partajăm parola contului Windows pentru a crea conturile aplicației. Parolele TQM sunt stocate cu mecanismele Django; actorul unei aprobări vine din sesiunea autentificată.

5 Structura codului și modul în care lucrăm

5.1 Arhitectura

Browserul trimite cererile către Caddy prin HTTPS. Caddy servește resursele statice și transmite operațiile către Waitress, care rulează Django. Django citește și scrie în PostgreSQL și gestionează accesul la documentele locale.

Flux: browser → Caddy → Waitress/Django → PostgreSQL; documentele sunt pe disc, iar descrierile, versiunile și legăturile lor sunt în baza de date.

Nu avem nevoie inițial de React, Node ca server al aplicației, Redis, Celery, Kubernetes sau servicii AI. Sarcinile periodice se pornesc prin comenzi Django și Windows Task Scheduler. Dacă apar mai târziu operații lungi care o justifică, se poate adăuga un worker.

5.2 Directoarele proiectului

```
C:\TQM\proiect\
  manage.py
  config\
    settings\base.py
    settings\development.py
    settings\test.py
    settings\production.py
    urls.py
    wsgi.py
  apps\
    accounts\        conturi, autentificare, preferințe personale
    core\            numere, versiuni, operații repetabile, jurnal
    catalog\         furnizori, proiecte, locații, materiale, UM
    requests\        necesare, poziții, surse și revizii
    sourcing\        solicitări COF, invitații, oferte, comparație
    orders\          comenzi, versiuni, angajamente și planuri
    logistics\       recepții, stoc confirmat, transferuri, retururi
    control\         facturi, alocări, corecții, avansuri, predări
    dossier\         fișiere, aplicabilitate, probleme și verificări
    reporting\       Astăzi, căutare și rapoarte
    imports\         previzualizări, loturi, mapare ID și erori
  templates\
  static\css\
  static\js\
  static\fonts\
  tests\integration\
  tests\acceptance\
  docs\
  requirements.in
  requirements.lock.txt
  .env.example
  .gitignore
```

Fiecare modul are `models`, `forms`, `views`, `urls`, `services`, `selectors`, `tests` și `migrations`, după mărime. `services` conține acțiunile de afaceri; `selectors` conține citirea și agregările. Formularele și rapoartele folosesc aceleași servicii și formule. Nu copiem regula de cantitate în trei locuri.

Modelul utilizatorului se definește înaintea primei migrări: un model propriu bazat pe `AbstractUser`, indicat prin `AUTH_USER_MODEL`. Cheile străine către utilizatori folosesc acel model. Conturile reale sunt create prin procedura de instalare, cu parole stabilite local; datele demonstrative nu introduc parole implicite în producție.

5.3 Contractul fiecărui lot de cod

1. Verificăm versiunea proiectului de la care pornim și facem un commit local.
2. Primești fișierele exacte, fără a înlocui în orb fișiere pe care le-ai modificat.

3. Primești migrațiile noi, comenzile și datele demonstrative strict separate.
4. Rulezi verificarea de structură și testele relevante pe PostgreSQL.
5. Verifici în browser pașii indicați; dacă apare o eroare, păstrezi mesajul și comanda executată.
6. Facem commit-ul lotului numai după verificări. În datele reale nu se rulează comenzi de resetare ori seed demonstrativ.

Comenzile de bază, **după livrarea lotului 01 și a configurării PostgreSQL**, vor avea forma:

```
.\.venv\Scripts\python.exe manage.py check --settings=config.settings.development
.\.venv\Scripts\python.exe manage.py migrate --settings=config.settings.development
.\.venv\Scripts\python.exe manage.py runserver 127.0.0.1:8000 --settings=config.settings.development
```

Comanda de test va folosi explicit `config.settings.test`. Configurarea de test trebuie să refuze orice nume de bază de producție. Serverul Django de dezvoltare se folosește pentru dezvoltare locală, iar instalarea pentru ambele PC-uri folosește Waitress și Caddy.

6 Modelul de date: ce înregistrăm și cum legăm

6.1 Reguli comune tuturor documentelor

Fiecare document are UUID intern, număr vizibil, dată, stare de lucru, `version`, autor, momentul creării și al ultimei modificări. Momentele se păstrează UTC și se afișează Europe/Bucharest. Datele calendaristice de termen sunt `DateField`, fără conversii artificiale de fus orar.

Numărul vizibil se generează pe server pentru tip și an, de exemplu CER-2026-000123, COF-2026-000045 și COM-2026-000087. Se folosește secvență/counter blocat tranzacțional, nu `MAX(număr)+1`. Golurile de numerotare tehnică nu sunt ascunse prin renumerotarea documentelor existente.

Catalogul poate fi modificat, dar denumirile, adresele și condițiile folosite într-un document aprobat sunt păstrate în versiunea acelui document. Un raport istoric nu își schimbă furnizorul pentru că s-a editat ulterior catalogul.

6.2 Cataloage și infrastructură

Entitate	Date esențiale	Legături / regulă
Utilizator	nume, login, activ, preferințe	Andrei și Mara au acces funcțional egal; jurnalul folosește contul real
Furnizor	denumire, identificare fiscală opțională inițial, contacte, stare	Posibilele duplicate se sugerează; nu se unesc automat
Proiect	cod, denumire, stare, adrese/contacte	Aceeași lucrare are un ID unic
Locație	nume, tip, adresă, proiect opțional	Depozit, șantier sau altă destinație
Material	cod opțional, denumire, specificație, UM	Referință opțională: o poziție poate exista și ca text liber
Unitate	cod, denumire, precizie	Conversia comercială este explicită; o rolă nu are implicit 50 m
Monedă / curs	cod, rată, dată, sursă confirmată	Fără API extern obligatoriu; cursul folosit se păstrează
Operație repetabilă	tip, cheie, amprentă cerere, rezultat	Recunoaște reîncercarea aceleiași acțiuni
Eveniment de audit	actor, moment, tip, obiect, versiune, diferențe, motiv	Istoric accesibil din fișă; nu stocăm parole în jurnal
Vedere salvată	utilizator, secțiune, filtre, sortare	Preferințele unuia nu schimbă vederea celuilalt

6.3 Necesar, ofertare și comenzi

Entitate	Date esențiale	Legături / regulă
Cerere internă	proiect, solicitant, termen, sursă	Are multe poziții și revizii
Poziție necesar	material/text, specificație, UM, cantitate, termen	Identitatea rămâne stabilă la revizie; anularea este explicită
Revizie necesar	număr, snapshot, motiv, validare	Ofertele păstrează versiunea la care au răspuns
Solicitare ofertă COF	termen, mesaj, versiune	Poate include poziții din una sau mai multe cereri
Poziție solicitată	cantitate și descriere trimise	Referă poziția și revizia sursă; consolidarea păstrează subalocările
Invitație furnizor	COF, furnizor, destinatar, stare, date	O invitație distinctă pentru fiecare furnizor
Ofertă / revizie	furnizor, număr extern, date, monedă, fișier	Reviziile nu suprascriu oferta veche
Variantă ofertată	poziție solicitată, produs oferit, cantitate, preț, factori, tehnic	Mai multe variante sunt posibile; nu amestecăm disponibilul lor
Cost / condiție ofertă	fix/variabil, bază, minim, pachet, discount	Condițiile se evaluează pentru coșul ales
Scenariu de selecție	autor, versiune, cantități propuse	Nu angajează necesarul; devine sursă pentru ciorne
Comandă	furnizor, monedă, destinație, stare	Grupare numai pentru condiții compatibile
Revizie comandă	snapshot complet, aprobare, trimitere, confirmare	PDF-ul indică exact revizia aprobată
Poziție comandată	un necesar sursă, o variantă ofertată, cantitate, preț	Un singur necesar intern pe poziție, chiar dacă PDF-ul agregă afișarea
Eveniment angajament	poziție comandă, cantitate semnată, cauză	Aprobarea angajează; anularea confirmată/returul definitiv eliberează
Plan de livrare	poziție, cantitate, termen inițial și actual	Revizuirea păstrează data inițială și motivul

6.4 Execuție, facturi și documente

Entitate	Date esențiale	Legături / regulă
Recepție	comandă, document, dată, locație, confirmator	O recepție are mai multe poziții
Poziție recepție	poziție comandată, sosit, acceptat, contestat	Cantitățile sunt distincte și validate
Operație logistică	tip, sursă, destinație, cantitate, motiv	Transfer, retur definitiv, retur pentru înlocuire, înlocuire, corecție
Sursă/alocare stoc confirmat	sursă, locație, cantitate, persoană, dată	Nu pretinde stoc total exact dacă nu avem toate mișcările
Drept economic recepționat	poziție comandă, recepție inițială, cantitate eligibilă	Înlocuirea schimbă sursa fizică fără a dubla cantitatea facturabilă
Factură/document financiar	tip, furnizor, număr extern, date, monedă, total declarat	Factură, proformă, avans și corecții sunt distincte
Linie factură	descriere, UM, cantitate sau valoare, preț, TVA	Costurile fixe se păstrează separat de marfă
Alocare factură	linie factură → poziție comandă/drept recepționat	Multe alocări pentru o linie; păstrăm exact totalul sursei
Corecție	tip, factură/linie/alocare originală, motiv, valoare/cantitate	Plafon cumulativ; storno preț nu creează cantitate artificială
Avans / regularizare	sursă, furnizor, monedă, net, TVA, total	Regularizări cumulative plafonate; fără confirmare de plată inventată
Cerință documentară	context, tip, aplicabilitate, stare, dovadă	Confirmare la proiect/comandă/poziție, nu doar după tipul partenerului
Fișier / versiune	nume intern, nume original, mărime, hash, tip, stare	Fișierele finale sunt imuabile; linkurile externe sunt marcate ca atare
Asociere document	fișier → context, aplicabilitate confirmată	Reutilizare fără a presupune că acoperă orice produs
Problemă / excepție	context, titlu, termen, responsabil opțional, rezolvare	Excepția nu șterge diferența calculată
Predare / poziție predare	versiuni exacte, actor, dată, borderou	Repetarea aceleiași operații nu dublează predarea
Lot import / corespondență	sursă, hash, rând, ID vechi/nou, erori	Import repetabil și trasabil

Modelul concret va avea tabele de legătură explicite acolo unde sunt necesare chei străine. De exemplu, alocarea unei facturi nu se păstrează ca text „COM-…”. Pentru legături de dosar cu mai multe tipuri de obiecte, implementarea trebuie să verifice existența și să interzică ștergerea sursei. Nu folosim legături generice nevalidate pentru cantități sau bani.

7 Stările și acțiunile din aplicație

Obiect	Stări principale	Regula de trecere
Cerere	Ciornă → de validat → validată → în lucru → finalizată	Validarea cere câmpurile complete; reviziile ulterioare păstrează sursa
Invitație	Pregătită → transmisă → răspuns parțial/complet; refuz/fără răspuns	Transmisă se marchează numai după expedierea reală
Ofertă	Ciornă → înregistrată; de reconfirmat/expirată/înlocuită	O revizie nouă păstrează oferta precedentă
Comandă	Ciornă → de aprobat → aprobată → transmisă → confirmată	Aprobarea angajează cantitatea în tranzacție
Revizie comandă	Ciornă revizie → de aprobat → aprobată → confirmată contractual	Partea recepționată nu se rescrie
Anulare rest	Cerută → în așteptare → confirmată/refuzată	Numai confirmarea eliberează obligația
Control factură	Înregistrată → de alocat/așteaptă recepție/cu diferențe → pregătită → predată	Excepția are traseu și dovadă proprii
Dosar	De confirmat/incomplet/complet verificat/excepție justificată	Este calculat pentru versiunea curentă

Livrarea, întârzierea, returul și documentele sunt indicatori separați. „Confirmată” nu înseamnă „primită”, iar „primită” nu înseamnă „factură verificată”. Stările calculate provin din operațiile confirmate; nu se editează liber dintr-un dropdown.

Ciornele acceptă lipsuri. Fiecare acțiune finală validează toate lipsurile relevante într-un singur răspuns, cu legături către câmpuri. Mesajele au nivel: informare, avertizare sau blocare. Termenul depășit este vizibil și tratat prin decizia de afaceri stabilită; o cantitate peste disponibil este blocare de integritate.

8 Ecranele și comportamentul interfeței

8.1 Elemente comune

- Antet cu utilizatorul autentificat, căutare globală și acces la ajutor.
- Meniu lateral cu cele șapte secțiuni din PDF.
- Etichete persistente, câmpuri obligatorii indicate și culori însoțite de text.
- Furnizor/proiect/locație: căutare tastând și „Adaugă” într-un dialog, cu revenire în formular fără pierderea datelor.
- Câmpuri uzuale vizibile; conversiile, pachetele și excepțiile într-o zonă avansată.
- Fiecare fișă arată sursa, documentele următoare, problemele și istoricul.
- Autosalvarea se aplică ciornelor. Indicatorii sunt „Modificări nesalvate”, „Se salvează”, „Salvat la …”, „Eroare” ori „Conflict”.
- Un răspuns întârziat la autosalvare nu poate marca drept salvate schimbări mai noi. Cererile sunt serializate pe document, cu identificator local și versiune server.
- Validarea, aprobarea, transmiterea, recepția și predarea rămân butoane explicite. Enter într-un autocomplete nu aprobă accidental o comandă.

8.2 Liste și căutare

Listele au 25/50/100 rezultate pe pagină. Filtrarea și căutarea se aplică în PostgreSQL întregului set înainte de paginare. Sortarea are criteriu secundar stabil, de exemplu data și ID-ul.

Caută după număr intern/extern, material/cod, proiect și furnizor. Numărul exact apare prioritar. Rezultatul explică potrivirea: material, poziție sau document. Căutarea globală include și închisele, cu starea afișată; filtrele listelor pot avea alte valori implicite.

Filtrele, sortarea și pagina sunt în URL și în starea de revenire. Vederile salvate aparțin utilizatorului. Pentru o căutare nouă pagina revine la 1. Rezultatele și numărul total folosesc aceleași filtre; o cerere cu trei materiale potrivite se numără ca o cerere, nu trei.

Indici: B-tree pentru numere, date și chei de filtrare; indici potriviți pentru `pg_trgm` pe câmpuri de căutare normalizate. Specificația originală rămâne exactă. Similitudinea textului nu stabilește echivalența tehnică.

8.3 Secțiunile

Secțiune	Listă și fișă	Acțiuni
Astăzi	Necesar neacoperit, răspunsuri restante, livrări, diferențe, documente	Deschide exact sursa problemei, cu filtre vizibile
Cereri	Cereri și poziții, sursă, revizii, acoperire	Creează, lipește, salvează ciornă, validează, cere oferte, acoperă din stoc
Oferte	COF, invitații, răspunsuri, comparație și coș	Generează PDF/tabel, marchează transmis, importă răspuns, selectează
Comenzi	Ciorne, aprobări, confirmări și planuri	Pregătește, aprobă, exportă, transmite, confirmă, revizuiește, cere anulare
Livrări	Recepții, resturi, transferuri, retururi și înlocuiri	Confirmă recepție/serviciu, contestă, returnează, înlocuiește
Control	Facturi, alocări, diferențe, avansuri, documente și predări	Verifică, corectează, justifică excepție, generează borderou, predă
Administrare	Cataloage, parametri și monitorizare tehnică permisă	Adaugă/editează, gestionează importuri și vede rezultatul backupului

Interfața tehnică Django Admin este separată de aplicația de afaceri. Acces complet în TQM nu înseamnă cont PostgreSQL administrativ sau acces automat la toate setările tehnice Django.

9 Fluxul 1 — Necesar, solicitare și ofertă

9.1 Creează necesarul

1. Deschizi Cereri → Cerere nouă.
2. Alegi sau adaugi proiectul. Completezi solicitantul real și termenul; operatorul din sesiune nu este presupus solicitant.
3. Alegi destinația și sursa dacă sunt cunoscute.
4. Introduci materialele sau lipești un tabel din Excel.
5. La lipire, alegi coloanele, separatorii și sensul virgulei zecimale. Previzualizarea arată rândurile originale și erorile.
6. Alegi un material existent ori păstrezi reperul nou ca text. Specificațiile incerte sunt marcate de confirmat.
7. Salvezi ciorna; primești numărul generat de server. Confirmarea importului nu validează necesarul.
8. „Validează necesarul” cere proiect, solicitant, termen și poziții cu material, UM și cantitate pozitivă. Confirmarea tehnică păstrează persoana, data și sursa.

Nu se stabilește o limită de 10, 22 sau 100 de poziții ca regulă de afaceri. Listele și importurile folosesc paginare/loturi tehnice configurabile. Un fișier mare primește mesaje și procesare controlată, fără trunchiere ascunsă.

9.2 Acoperă din stoc confirmat

Din poziția de necesar alegi sursa, locația, cantitatea, persoana și data confirmării. Serverul verifică disponibilul sursei în tranzacție. Doar alocarea confirmată reduce restul de cumpărat. O mențiune „cred că avem 100 m” rămâne informație de verificat.

O cantitate cumpărată deja printr-o comandă pentru același necesar nu este dedusă încă o dată ca stoc existent. Transferul ulterior schimbă locația fizică, nu creează o nouă acoperire economică.

9.3 Pregătește COF și invitațiile

1. Selectezi pozițiile și cantitățile din necesarul rămas. Pot proveni din mai multe cereri, păstrând separat sursele.
2. Selectezi furnizorii; poți adăuga unul provizoriu fără un catalog complet.
3. Confirmi termenul de răspuns și textul către furnizor.
4. Serverul salvează COF și invitațiile. Generează PDF-ul și tabelul XLSX de răspuns din versiunea salvată.
5. Descarci și trimiți prin e-mailul firmei. Apoi marchezi efectiv transmiterea, destinatarul și data.
6. Urmărești răspuns parțial/complet, refuz sau lipsă de răspuns.

Dacă necesarul se schimbă, creezi revizie. Invitația trimisă nu se rescrie; păstrează snapshotul și legătura cu revizia veche. Aplicația indică ofertele care trebuie reconfirmate.

9.4 Înregistrează răspunsul furnizorului

Deschizi invitația → Înregistrează răspuns. Furnizorul și pozițiile sunt preluate. Completezi numărul extern, datele, moneda, produsul oferit, prețul, disponibilul și condițiile. Poți importa un tabel cu mapare și previzualizare. PDF-ul se atașează; nu presupunem extragere universală.

Fiecare poziție are un răspuns explicit: ofertată, neofertată sau de clarificat. Neofertată are preț nul (`NULL`), nu zero. Pentru preț zero se cere confirmare explicită. O alternativă tehnică este identificată ca variantă și nu devine conformă doar pentru că denumirea seamănă.

10 Fluxul 2 — Comparație și reguli de calcul

10.1 Cantități și bani

Folosim `Decimal`, trimis ca text în JSON și reprezentat ca `NUMERIC` în PostgreSQL. Cantitățile au 4 zecimale, prețurile/factorii/cursurile până la 6, totalurile monetare uzuale 2. Dacă sursa are precizie mai mare, importul cere confirmare pentru rotunjire; nu trunchiază tacit.

Serverul deține calculele. Interfața poate arăta o previzualizare, dar confirmă totalurile returnate de aceeași logică server. Calculele intermediare folosesc un context Decimal suficient, de exemplu 28 de cifre; prețul normalizat afișat nu se rotunjește prematur și nu devine o nouă sursă de adevăr. Regula propusă de rotunjire monetară este `ROUND_HALF_UP`, configurată și înregistrată în documentele finalizate. Toleranța de 0,01 RON este propunere din PDF, nu adevăr universal și nu se propagă necontrolat pe sute de linii.

Notăm:

- `D`: cantitatea validată curentă a necesarului;
- `R`: renunțare confirmată la necesar;
- `S`: acoperire din stoc existent, confirmată, fără dublarea comenzilor;
- `C`: obligația netă activă din comenzi, inclusiv partea deja primită;
- `A`: cantitatea netă acceptată fizic în obligația respectivă.

```
Rest de cumpărat = D - R - S - C
Rest de primit pe comandă = C - A
```

Recepționarea unei comenzi nu eliberează necesarul pentru a-l cumpăra din nou: `C` include și partea executată. O valoare negativă este neconcordanță de rezolvat; nu o ascundem prin `max(0, rezultat)`.

10.2 Conversii de ofertă

Factorul UM și baza prețului sunt câmpuri diferite:

```
Cantitate în UM necesar = cantitate ofertată × factor UM
Preț net în UM necesar = preț / baza prețului × (1 - discount / 100) / factor UM
```

Exemple demonstrative:

- 450 lei pentru 100 m: baza prețului este 100, factor UM este 1 → 4,50 lei/m.
- 225 lei/rolă de 50 m: baza este 1 rolă, factorul este 50 m/rolă → 4,50 lei/m.
- Pentru 125 m, ambalare în role de 50 m, selecția de 2,5 role nu este acceptată dacă furnizorul vinde doar role întregi. Se clarifică 150 m și se aprobă revizia necesarului sau repartizarea surplusului; nu cumpărăm automat peste necesar.
- Preț deja net: discountul suplimentar este zero sau inactiv. Nu aplicăm din nou reducerea din document.

Conversia necesită sursă și confirmare. Lungimea continuă minimă a cablului se verifică separat: două role de 50 m nu acoperă automat cerința unei bucăți continue de 100 m.

10.3 Coșul furnizorului

Totalul selecției include marfa aleasă, costurile fixe/variabile aplicabile și discountul de pachet confirmat. Transportul fix de 50 lei nu devine 30 lei doar pentru că alegi 60% din material. O comandă viitoare din aceeași ofertă nu primește automat transport gratuit.

Coșul verifică: disponibil neconsumat, minime cantitative/valorice, multipli de ambalaj, valabilitate, produs tehnic acceptat și condiții de pachet. Pachetul integral cere toate componentele/volumele la care furnizorul condiționează oferta; selecția incompatibilă cere ofertă revizuită.

Costurile comune se repartizează propus după valoare; ajustările manuale păstrează totalul exact. Folosim distribuirea resturilor de rotunjire în unități monetare minime, cu ordine stabilă pentru egalități. Exemplu: 100,00 lei între trei ponderi egale devine 33,34 + 33,33 + 33,33, nu 99,99.

Pentru monede diferite, afișăm moneda contractuală și echivalentul RON pe un curs confirmat, cu dată și sursă. Valoarea RON de comparație nu înlocuiește prețul contractual în moneda sa.

10.4 Selecția și recomandarea

Poți împărți o poziție între furnizori. Exemplu: necesar 500 m, A oferă 300 m, B 500 m. Alegerea 300 A + 200 B este posibilă dacă toate condițiile coșurilor sunt îndeplinite.

Aplicația afișează acoperirea și costurile, fără a declara un optim global pe baza celui mai mic preț unitar. Dacă explică „alegerea mai scumpă”, baza de comparație trebuie să fie comparabilă și vizibilă; motivul este confirmat de utilizator.

Scenariile și ciornele nu rezervă definitiv cantitatea. La aprobare, disponibilul se reverifică. Interfața arată separat cantitatea propusă în ciorne pentru a evita surpriza când lucrați amândoi.

11 Fluxul 3 — Comandă, versiune și aprobare

1. Din comparație alegi Pregătește comenzile.
2. Vezi gruparea pe furnizor, monedă, condiții, destinații și alte compatibilități. Nu combinăm tacit condiții comerciale incompatibile.
3. Serverul creează ciorne și poziții cu legături stabile la necesar și ofertă. Ciornele nu consumă disponibilul.
4. Completezi identitatea comercială și destinația. Furnizorul provizoriu trebuie identificat din documentul comercial înainte de comanda fermă.
5. „Aprobă” verifică versiunea, necesarul, disponibilul ofertei, costurile și confirmările. În aceeași tranzacție salvează snapshotul aprobat și angajamentele.
6. După commit, se generează PDF-ul acelei versiuni. Dacă exportul eșuează, comanda rămâne identificabilă și exportul poate fi reluat. Nu primește status de PDF generat dacă fișierul nu există complet.
7. Marchezi transmisă după expediere și păstrezi dovada/documentul transmis.
8. Înregistrezi confirmarea furnizorului, termenul promis inițial și termenul actual. Termenul necesar al șantierului rămâne separat.
9. Pentru tranșe, cantitățile și datele se definesc pe poziție. Replanificarea păstrează originalul și motivul.
10. O schimbare după aprobare creează revizie și reaprobare. Efectul contractual se confirmă separat; versiunea deja transmisă rămâne accesibilă.

Partea recepționată nu se modifică retroactiv. Suplimentul sau schimbarea produsului se tratează prin poziție/comandă nouă legată de cea inițială. O cerere de anulare nu eliberează cantitatea până la confirmarea ei; întârzierea furnizorului nu este anulare automată.

PDF-ul păstrează numărul, revizia, data, condițiile și datele comerciale din snapshot. O regenerare din aceeași versiune păstrează conținutul comercial, chiar dacă data tehnică a generării fișierului este diferită.

12 Fluxul 4 — Livrare, stoc confirmat, retur și serviciu

12.1 Recepția unei tranșe

Din comanda confirmată sau transmisă alegi Înregistrează recepția. Formularul preia pozițiile și restul disponibil. Completezi data, documentul, locația reală, persoana care confirmă și cantitățile sosite/acceptate/contestate. În modelul de bază, pentru o recepție finalizată `sosit = acceptat + contestat`; o situație încă neclasificată rămâne ciornă ori caz de clarificare, nu acceptare implicită.

Recepția finală se confirmă printr-o operație tranzacțională. Se blochează sursele cantitative și se reverifică disponibilul. O depășire față de comanda aprobată nu devine automat cantitate acceptată: se clarifică și se aprobă sursa economică sau se consemnează contestat, conform deciziei reale.

Pentru o comandă de 500 m:

1. Prima tranșă: 200 m acceptați → rest de primit 300 m.
2. A doua tranșă: 300 m acceptați → rest 0 m.
3. Cele două recepții păstrează datele, documentele și identitățile lor.

Cantitatea contestată nu intră în disponibilul utilizabil. O corecție a recepției se face prin operație legată, cu motiv. Dacă există transferuri sau facturi dependente, se arată efectele și se blochează finalizarea până când dependențele sunt tratate prin operațiile corespunzătoare.

12.2 Stoc și transfer

Recepția acceptată înregistrează o sursă fizică în locația aleasă. Dacă materialul ajunge direct pe șantier, locația este șantierul, fără un depozit intermediar inventat. Transferul din depozit la șantier referă sursa și cantitatea disponibilă; are două efecte fizice legate, într-o singură tranzacție.

Transferul nu creează o nouă recepție furnizor, o nouă cumpărare sau un nou drept de facturare. Dacă evidența consumurilor nu este completă, interfața spune „cantitate urmărită/confirmată”, fără a o prezenta drept stoc contabil total exact.

12.3 Retur definitiv

Se pornește din recepția sursă. Completezi cantitate pozitivă, motiv, document, persoană și dovada acceptării soluției definitive. Până la confirmarea comercială poate exista un retur fizic în așteptare, fără eliberarea automată a obligației.

La confirmarea definitivă se reduc cantitatea fizică păstrată și obligația vechii comenzi. Dacă necesarul rămâne activ, se redeschide restul de cumpărat. Situația financiară se tratează distinct: dacă marfa fusese facturată, aplicația urmărește corecția necesară. Returul nu generează singur o factură storno pretins primită.

Exemplu: `D=500`, `C=500`, acceptat 200. Retur definitiv confirmat de 20 → `C=480`, acceptat net 180, rest de primit 300, rest de cumpărat 20.

12.4 Retur pentru înlocuire

Păstrează obligația furnizorului și creează cazul „În așteptarea înlocuirii”. Nu eliberează necesarul pentru o altă achiziție. Primirea înlocuirii pornește din cazul respectiv și nu poate depăși cantitatea încă de înlocuit.

În același exemplu, retur pentru înlocuire de 20 → `C=500`, acceptat net fizic 180, rest total de primit 320: 300 din tranșa inițială și 20 înlocuire. După sosirea celor 20 de înlocuire, restul revine la 300.

Controlul facturabilității este separat de mișcarea fizică. Prima recepție acceptată creează dreptul economic recepționat. Înlocuirea se leagă de același drept, fără încă o cantitate facturabilă. Returul definitiv

reduce dreptul net; dacă există facturare, apare diferența de rezolvat. T18/T19 trebuie să demonstreze că înlocuirea nu permite facturarea de două ori.

12.5 Servicii

O poziție poate fi serviciu: manoperă, încercare, etapă de montaj ori alt serviciu definit. Acceptarea se face pe cantitate/etapă și proces-verbal/dovadă, referind comanda. Nu produce intrare într-un stoc fizic. Factura se corelează cu acceptarea serviciului.

13 Fluxul 5 — Facturi, corecții, avansuri și predare

13.1 Înregistrare și alocare

1. Deschizi Control → Factură nouă din comandă sau furnizor.
2. Introduci numărul extern, data, scadența dacă se urmărește, moneda, totalurile declarate și documentul original.
3. Aplicația propune poziții și recepții eligibile ale furnizorului; confirmi alocările.
4. Dacă factura sosește înaintea recepției, o salvezi și rămâne „În așteptarea recepției”. Nu se inventează o recepție și nu devine complet verificată.
5. Pozițiile se verifică în moneda contractuală, cu prețul din revizia aprobată a comenzii.
6. Transportul și alte costuri apar o singură dată; subalocările lor au exact totalul sursei.
7. Diferențele creează probleme concrete, cu documentul/poziția afectată și acțiunea necesară.

Unicitatea documentului se verifică pe furnizor, număr normalizat și tip, potrivit PDF-ului. Normalizarea trebuie conservatoare: spații marginale și diferențe de litere, fără a elimina arbitrar separatori care pot schimba identitatea. Numerele similare și același hash de fișier produc avertizări. Dacă furnizorii reali repetă legitim numerele între ani, regula se clarifică înainte de import; nu se adaugă tacit anul pentru a ocoli duplicatele.

O linie de factură poate avea subalocări către mai multe recepții/comenzi. Cantitatea, netul, TVA și costurile sunt reconciliate cu sursa. O linie încă nealocată nu este duplicată pentru fiecare recepție. Prețul de control se citește din snapshotul contractual, nu din cea mai nouă ofertă a furnizorului.

Exemplu din PDF: 200 m facturați la 4,80 față de 4,50 aprobat → diferență netă `200 × 0,30 = 60,00` în moneda contractului. Dacă moneda este RON, diferența este 60,00 lei. Cursul de raportare nu schimbă această diferență contractuală.

13.2 Storno cantitate și storno preț

- **Storno cantitate:** pornește din documentul/linia/alocarea inițială. Introduci magnitudinea pozitivă. Serverul aplică semnul și plafonează cumulul corecțiilor față de sursa corectabilă.
- **Storno preț:** introduci suma ori diferența de preț justificată, fără o cantitate artificială. Nu eliberează o cantitate pentru a fi facturată din nou.
- Corecția păstrează furnizorul, moneda, sursa, documentul primit și motivul. Nu rescrie factura inițială.
- Factura storno se păstrează distinct de evenimentul logistic. Un retur și un storno pot avea momente diferite.

O alocare de storno cantitativ reduce consumul net al dreptului economic inițial. Un retur definitiv reduce și capacitatea netă a acelui drept. Ambele efecte sunt urmărite explicit, pentru a evita eliberarea dublă a cantității.

13.3 Proformă

Proforma este document de urmărire separat. Nu reprezintă acceptare de marfă, nu consumă recepția și nu intră în totalul mărfii facturate. Poate fi legată de comandă și de avansul ulterior, cu documentele aferente.

13.4 Avans și regularizare

Avansul este legat de furnizor și monedă. Se păstrează netul, TVA și totalul, sursa și eventual dovada comunicată de compartimentul financiar. Înregistrarea unui document de avans nu este confirmare automată că s-a făcut plata.

Regularizarea are sursă explicită și sume distincte net/TVA/total. Cumulul folosit nu depășește avansul eligibil. Două persoane nu pot consuma simultan aceeași sumă: se blochează rândul sursă înaintea verificării și scrierii.

Factura finală afișează separat marfa/costurile și taxele, regularizarea avansului și restul documentului. Valoarea achiziției raportată ca marfă facturată nu scade încă o dată pentru că avansul a fost regularizat. Plățile nu se scad din valoarea facturată.

TVA este introdus conform documentului și regulilor confirmate cu compartimentul financiar. Nu fixăm în cod o cotă unică pentru toate produsele, perioadele și documentele.

13.5 Predare către facturare/contabilitate

„Pregătită de predare” este rezultat de verificare, iar „Predată” consemnează acțiunea efectivă. Se salvează operatorul, momentul, documentele, versiunile și borderoul. Un fișier lipsă la export poate fi regenerat din snapshotul predării.

Predarea cu excepție păstrează diferența/lipsa, justificarea și dovada acceptării ei. Nu schimbă neconcordanța în „totul corect”. O modificare ulterioară a dosarului este vizibilă ca fiind după predare și poate necesita o predare suplimentară, fără rescrierea borderoului vechi.

14 Concurență, integritate și contractele serverului

14.1 Editarea aceleiași fișe

Fiecare formular primește `version`. La salvare trimite versiunea citită. Serverul face actualizare condiționată și incrementare atomică; o versiune veche primește răspuns de conflict, cu valorile curente și diferențele relevante.

Datele locale rămân în browser până când alegi ce păstrezi. Nu există salvare forțată implicită și nici revizie globală care să blocheze două documente independente.

Propunerea pentru răspunsuri: validare de câmp în corpul răspunsului 400/422, conflict 409, sesiune expirată tratată explicit, obiect negăsit 404. Pe succes se returnează ID, număr, versiune și mesaj. Un răspuns de eroare nu redirecționează tacit către o fișă goală.

14.2 Aprobări și operații cantitative

Ordinea tehnică obligatorie:

1. Verifică autentificarea și forma datelor; citește cheia operației.
2. Începe `transaction.atomic()`.
3. Recunoaște operația repetată și verifică amprenta cererii.
4. Blochează sursele afectate cu `select_for_update`, în ordine stabilă după tip și UUID: necesare, ofertă/disponibil, surse de stoc sau recepție, după caz.
5. Recalculează disponibilul și toate constrângerile din datele confirmate.
6. Scrie documentul/versiunea, alocările, evenimentele și auditul.
7. Salvează rezultatul operației repetabile în aceeași tranzacție.
8. Commit. Apoi execută efectele externe regenerabile, precum PDF-ul.

Toate căile care consumă o sursă trebuie să blocheze același rând părinte. O singură funcție corectă nu ajută dacă alt endpoint scrie alocări fără aceeași blocare. Sumele alocărilor între mai multe rânduri necesită servicii tranzacționale și teste; un simplu `CHECK` SQL pe un rând nu verifică toate aceste totaluri.

Două persoane care încearcă să comande ultimii 100 m sunt testate cu două conexiuni PostgreSQL reale: prima confirmă, a doua recalculează și primește indisponibil/conflict. Testele pe SQLite sau doar un buton dezactivat în browser nu demonstrează regula.

14.3 Dublu clic și reîncercare

Browserul generează o cheie UUID pentru o acțiune finală și o păstrează la reîncercare. Tabelul de operații are unicitate pe domeniul operației și cheie; include amprenta datelor.

- Aceeași cheie și același conținut: se întoarce rezultatul deja salvat.
- Aceeași cheie și alt conținut: conflict, fără altă operație.
- Chei diferite pentru aceeași sursă: verificarea disponibilului previne depășirea.
- Eșec înainte de commit: nu rămâne o operație comercială pe jumătate.

Dezactivarea vizuală a butonului ajută utilizarea, dar garanția este pe server. O pierdere a răspunsului după commit nu trebuie să producă încă o recepție la reîncercare.

14.4 Constrângeri și istoricul schimbărilor

PostgreSQL trebuie să aibă chei străine, unicitate pentru ID/număr/revizie/cheie de operație, limite de semn și cantități valide. Documentele finalizate se corectează prin revizie sau operație legată. Ștergerea unei surse folosite este protejată.

Evenimentul de audit conține actorul autentificat, momentul, operația, sursa, versiunea și diferențele. Motivul este cerut pentru corecții, revizii, excepții și anulări. Auditul de afaceri și logul tehnic sunt separate. Accesul egal al utilizatorilor nu permite ștergerea tacită a istoricului.

15 Documente, alerte, rapoarte și salvarea fișierelor

15.1 Atașamente și PDF

Încărcarea folosește un fișier temporar în locație controlată, verificarea mărimii/tipului, hash și nume intern generat. Numele original este doar metadată; nu devine cale executabilă sau cale de scriere arbitrară. Formatele și limitele se configurează.

Stocarea finală se face prin publicare atomică pe același disc și stare explicită `în pregătire/gata/eșuat`. Fișierul și tranzacția PostgreSQL nu formează singure o tranzacție comună: mecanismul trebuie să recunoască erorile și fișierele orfane. Un fișier „gata” este imuabil; o modificare produce versiune nouă.

Pentru PDF: documentul aprobat este sursa, după commit; generarea poate fi reluată și are amprentă/revizie. Comanda nu este duplicată dacă generarea PDF eșuează. O comandă de întreținere detectează fișiere lipsă, temporare vechi și orfane și produce raport înaintea curățării.

Fișierele încărcate se descarcă printr-o vedere Django autentificată. Caddy servește doar `staticfiles`, fără a expune public directorul `media`. Linkurile externe sunt afișate ca externe și nu echivalează cu o copie păstrată local.

Documentele originale cu macrocomenzi se păstrează ca atașamente și nu se execută de aplicație. Importul XLSX/XLSM citește datele; nu rulează VBA. Fișierele CSV/XLSX exportate tratează textul utilizatorului ca text, astfel încât o descriere care începe cu `=` să nu devină o formulă executată accidental.

15.2 Aplicabilitatea documentelor

Profilul se confirmă pe proiect/comandă și se completează pe poziție. Cerința are aplicabilitate: obligatoriu, opțional, de confirmat sau neaplicabil justificat. Starea dovezii este solicitat/primit/verificat; verificarea cere persoană, moment și dovadă.

Același fișier poate acoperi mai multe poziții doar prin legături cu aplicabilitate confirmată. Se păstrează versiunea folosită și eventual expirarea. O declarație primită nu este automat o declarație verificată.

O problemă are titlu concret, context, termen, stare, rezolvare și dovadă. Responsabilul poate lipsi, conform PDF-ului; lipsa lui nu restrânge accesul celuilalt utilizator.

15.3 Astăzi

Cardurile deschid lista exact filtrată. Separăm număr de documente de număr de poziții și de număr de cerințe. Exemplu: „3 comenzi / 7 poziții întârziate”, nu un total fără unitate.

Acțiunile includ: necesar urgent neacoperit, răspuns de urmărit, confirmare lipsă, livrare întârziată, înlocuire restantă, factură cu diferență, avans de clarificat și document aplicabil lipsă/expirat. Termenul unei probleme și termenul documentului pot fi diferite și se afișează clar.

Alertele pot fi calculate la citire și prin comenzi periodice pentru stări persistate. O sarcină repetată nu creează probleme identice zilnic: are cheie de deduplicare. Nu presupunem trimiterea de e-mail automată.

15.4 Rapoarte

Filtre: proiect, furnizor, perioadă, monedă și stare. Fiecare total se deschide până la sursele sale și se poate exporta.

- **Angajat net:** obligațiile active la termenii aprobați, cu anulări definitive tratate.
- **Recepționat:** cantitățile acceptate net, evaluate la prețul contractual potrivit; înlocuirile nu dublează valoarea economică.

- **Facturat net:** marfă/costuri minus corecții eligibile; avansurile și regularizările sunt prezentate separat.
- **Rest de cumpărat/primit:** conform formulelor din capitolul 10.

Pentru RON, raportul precizează cursul și data folosite. Nu adunăm EUR cu RON fără conversie explicită. Plățile nu sunt deduse din facturat. Indicatorii nu folosesc probabilități statistice din date demonstrative.

16 Instalarea pentru ambele calculatoare

Această etapă începe după pilotul local și după livrarea fișierelor de instalare din lotul 17.

16.1 Nume de rețea și adresă

Se propune `achizitii.tqm.internal`. Administratorul rezervă o adresă locală stabilă pentru PC-ul server și configurează rezoluția numelui prin DNS local sau fișierul `hosts` pe ambele PC-uri. Adresa IP se alege din rețeaua reală; nu se copiază un exemplu arbitrar.

Aplicația nu este publicată prin port forwarding. Accesul din exterior se tratează separat. Pentru început, browserul ambelor PC-uri deschide aceeași adresă HTTPS și aceeași bază centrală.

16.2 Cele trei servicii

Serviciu	Ascultă	Dependențe și configurare
PostgreSQL	Numai loopback pe server	Serviciul instalatorului, autentificare cu parolă/SCRAM
TQMApp / Waitress	`127.0.0.1:8000`	Cont de serviciu cu acces la cod/config/media/loguri și baza aplicației
TQMProxy / Caddy	HTTPS 443 în rețeaua locală	Certificat local, resurse statice și reverse proxy către Waitress

WinSW va avea executabilul, directorul de lucru, variabilele de mediu, jurnalizarea, oprirea controlată și repornirea după eșec. Caddy are drepturi pe propriul spațiu de certificate. Conturile de serviciu și parolele nu se includ în Git. Versiunea WinSW se alege și se verifică din distribuția oficială, fără un număr de versiune presupus în acest ghid.

Comenzile de instalare/start/stop vor fi livrate în scripturi reproductibile. Verificăm pornirea după restart Windows, ordinea serviciilor și indisponibilitatea clară când aplicația ori baza sunt oprite.

16.3 HTTPS și certificat local

Caddy poate emite un certificat prin autoritatea sa locală. Certificatul rădăcină public al acelei autorități se instalează ca rădăcină de încredere pe ambele PC-uri, prin administrator. Cheia privată a autorității rămâne pe server și în backupul protejat; nu se copiază la clienți.

Locul de stocare Caddy se configurează explicit, de exemplu `C:\TQM\date\caddy`, pentru a nu depinde de profilul interactiv al persoanei care l-a pornit prima dată. Verificăm certificatul și numele înaintea importului în magazinul de încredere. Nu folosim dezactivarea avertismentelor de certificat ca procedură de lucru.

În Django producție: `DEBUG=False`, gazde permise exacte, origini CSRF HTTPS exacte, cookie-uri securizate și cheia secretă din configurarea locală. Antetul de protocol HTTPS este acceptat numai prin proxy-ul local configurat; Waitress nu este expus direct în LAN. Conexiunea către aplicație este servită prin Caddy.

16.4 Firewall și verificare de pe al doilea PC

Administratorul permite TCP 443 numai pe profilul privat și subnetul local. Exemplu de regulă, de aplicat numai pe serverul ales:

```
$regulaTqm = @{
    DisplayName = "TQM HTTPS local"
    Direction = "Inbound"
    Action = "Allow"
    Protocol = "TCP"
    LocalPort = 443
    Profile = "Private"
    RemoteAddress = "LocalSubnet"
}
```

```
New-NetFirewallRule @regulaTqm
```

Porturile PostgreSQL și Waitress rămân inaccesibile din al doilea PC. Regula trebuie revizuită dacă rețeaua conține mai multe segmente ori politici existente.

Proba minimă pe ambele calculatoare: login, aceeași cerere vizibilă, editare concurentă, atașament, PDF, logout și restart al serverului. După primele descărcări de pachete, funcțiile de bază trebuie să funcționeze fără acces internet; fonturile și resursele UI sunt locale.

Rularea producției va include verificarea Django `check --deploy`, colectarea resurselor statice și migrațiile cu rolul potrivit. Descoperirile se rezolvă sau se justifică pentru arhitectura locală; nu se ascund prin dezactivarea globală a verificărilor.

17 Backup, restaurare și actualizări

17.1 Ce intră într-un backup recuperabil

- Dump PostgreSQL în format custom, cu versiunea uneltei compatibilă cu serverul.
- Documentele încărcate și metadatele/manifestul lor, cu hash-uri și mărimi.
- Configurările necesare restaurării, protejate și accesibile doar persoanelor desemnate.
- Versiunea codului, fișierul de dependențe și migrațiile folosite.
- Configurarea serviciilor și a certificatului local ori procedura de reemitere și reinstalare a încrederii.
- Raportul operației, momentul, dimensiunile și verificările.

`pg_dump` nu salvează automat fișierele de pe disc și nici toate rolurile globale PostgreSQL. Rolurile sunt reconstruite din procedura de instalare, cu parole gestionate separat. O copie a folderului `proiect` nu este backup de date.

17.2 Consistența datelor și fișierelor

Pentru prima versiune alegem o fereastră scurtă de întreținere:

1. Anunță intervalul și împiedică operații noi.
2. Oprește controlat serviciul aplicației după terminarea scrierilor active. Caddy afișează indisponibilitatea/întreținerea.
3. Execută `pg_dump`, copiază documentele imuabile și generează manifestul verificabil.
4. Verifică reușita uneltelor și existența tuturor fișierelor, apoi publică arhiva finală prin redenumire atomică.
5. Repornește aplicația chiar dacă backupul eșuează, consemnează rezultatul și semnalează lipsa unei copii noi valide.

Aceasta este mai simplu de demonstrat decât a pretinde că două copieri făcute în paralel cu scrieri active sunt coerente. La volum mai mare se poate implementa snapshot coordonat și fișiere imuabile cu manifest aferent exact acelui snapshot.

Scriptul nu pune parola în linia de comandă sau log. Un fișier de credențiale PostgreSQL are ACL restrâns și este separat de cod. Windows Task Scheduler rulează sub contul desemnat, cu căi absolute și raportează eșecul.

17.3 Copie separată și păstrare

Propunere din PDF: 14 zilnice și 8 săptămânale, dacă spațiul permite. Copia de pe discul serverului este intermediară; backupul valid se copiază și pe alt PC/suport existent, cu acces limitat. Dacă ținta lipsește, scriptul păstrează copia locală și raportează explicit că duplicarea nu a reușit.

Rotirea copiilor se face numai după un backup nou verificat și fără a șterge singura copie validă. Pentru documentele confidențiale se folosește protecția de acces și, dacă se adoptă criptare, cheia de recuperare se păstrează separat și se probează pe alt calculator.

17.4 Restaurarea de probă

1. Pregătește o instanță separată, fără a atinge `tqm_prod`.
2. Instalează majorul PostgreSQL compatibil, rolurile și versiunea codului din manifest.
3. Restaurează dumpul cu `pg_restore` și documentele în directorul dedicat.
4. Completează configurarea de test a restaurării și reconciliază migrațiile; nu actualiza schema înainte de a identifica versiunea restaurată.

5. Verifică numerele de documente, cantitățile, totalurile, utilizatorii, hash-urile, fișierele și legăturile.
6. Deschide un dosar complet în browser și regenerează un PDF dintr-o versiune aprobată.
7. Salvează raportul restaurării și timpul măsurat. T24 este trecut numai cu această probă, nu doar cu existența unui fișier `.dump`.

17.5 Actualizarea aplicației

Se face backup verificat, se testează noua versiune pe o copie, se programează întreținerea, se aplică migrațiile și se verifică un caz reprezentativ. Reîntoarcerea la cod vechi poate fi incompatibilă cu schema nouă; procedura de revenire este testată per versiune și poate cere restaurarea perechii bază+fișiere. Nu presupunem că un simplu `git checkout` anulează o migrare de date.

18 Migrarea din Excel și importurile repetabile

18.1 Inventarul exact al sursei

Pentru V5 este necesar fișierul efectiv menționat de PDF. Până atunci, livrăm cadrul importului, nu o mapare de coloane inventată. Fișierul se copiază și se identifică prin hash, nume, dată și versiune. Importul nu execută VBA.

Inventarul va arăta foile/tabelele, antetele, cheile, relațiile, numărul de rânduri semnificative, duplicatele, tipurile, formulele și erorile. Foile istorice/de backup rămân istorice; nu devin automat tranzacții active.

18.2 Procesul de import

1. Încărcare și înregistrare lot, fără scriere în documentele operaționale.
2. Alegerea mapării pentru versiunea exactă a sursei.
3. Parsare cu păstrarea valorii originale și a adresei foii/rândului.
4. Previzualizare: corect, lipsă, duplicat posibil, relație necunoscută, eroare de cantitate/monedă/precizie.
5. Confirmare umană pentru specificații, unități, date și clasificarea documentelor.
6. Import în ordine: cataloage confirmate → documente → poziții → operații/alocări → documente și probleme → istoric.
7. Corespondențe unice `(sistem sursă, tip, ID vechi) → ID nou`; rândul fără ID primește cheie stabilă documentată.
8. Raport final cu rânduri acceptate, respinse și neimportate, plus reconciliere.

Același lot/hash reluat nu dublează datele. Un fișier nou care conține aceleași ID-uri sursă este verificat ca actualizare/revizie/conflict, nu considerat automat document nou. Pentru import mare, confirmarea poate fi pe grupuri tranzacționale documentate, cu stare reluabilă și raport; nu lăsăm un import parțial pretins complet.

18.3 Criterii de reconciliere

Numărul documentelor și pozițiilor pe tip, necesar validat, angajamente active, recepții nete, retururi, drepturi facturabile, facturi/corecții, avansuri folosite/disponibile și numărul documentelor atașate trebuie să se potrivească cu sursa acceptată. Nu reconciliem tranzacții folosind simple totaluri care amestecă monede ori ciorne cu documente confirmate.

Datele demonstrative rămân în dezvoltare/test. Pornirea reală are dată de tranziție, listă de documente deschise, responsabil de verificare și copia Excelului păstrată pentru referință. După tranziție, operațiile noi au aplicația ca sursă oficială convenită; nu se introduc aceleași operații independent în două sisteme fără o regulă de reconciliere.

19 Pilotul și utilizarea zilnică

19.1 Un caz complet obligatoriu

Folosește un set demonstrativ controlat, nu prețuri considerate istorice:

1. Cerere cu 500 m cablu și două materiale auxiliare.
2. Trei furnizori invitați, unul fără răspuns, unul parțial, unul cu ofertă completă.
3. Preț pe 100 m și ofertă pe rolă, plus transport fix.
4. Selecție împărțită și comandă aprobată pe un coș valid.
5. PDF, trimitere consemnată și confirmare cu tranșe.
6. Recepții 200 m și 300 m; un caz separat pentru retur/înlocuire.
7. Factură cu diferența de 60 lei pentru prima tranșă și corecție legată.
8. Document aplicabil lipsă, problemă și rezolvare/excepție explicită.
9. Predare cu borderou, rapoarte reconciliate și restaurarea backupului.

Proba finală se face de pe cele două PC-uri, cu două conturi, inclusiv acțiuni simultane. Machetele din PDF nu sunt dovezi că acest caz a fost executat.

19.2 Performanță

Se generează cel puțin 1.000 cereri, cu poziții, furnizori și documente suficiente pentru căutări reprezentative. Pragurile propuse în PDF: căutare obișnuită sub 1 secundă și salvare obișnuită sub 2 secunde, fără încărcări mari de fișiere. Se măsoară pe rețeaua și PC-urile reale, cu volumul și metoda de măsurare consemnate.

Se verifică numărul de interogări, planurile de căutare, paginarea și lipsa încărcării tuturor pozițiilor în browser. 1.000 de cereri este un set de probă, nu limită funcțională sau promisiune pentru orice configurație.

19.3 Condiții pentru începerea lucrului real

- T01–T24 trecute și dovezile păstrate.
- Utilizatorii pot parcurge cazul complet fără introducerea ID-urilor interne.
- Calculele și importul sunt reconciliate, iar datele demonstrative sunt separate.
- HTTPS funcționează pe ambele PC-uri și serviciile repornesc corect.
- Backupul rulează, copia separată există și restaurarea a fost demonstrată.
- Sunt confirmate documentele necesare, persoanele tehnice, numerotarea și toleranțele.

În utilizarea zilnică, Astăzi este punctul de plecare. Se urmăresc întâi necesarele urgente, apoi confirmările/livrările, facturile cu diferențe și documentele. O problemă rezolvată are dovadă; o replanificare păstrează termenul inițial. Verificarea rezultatului backupului intră în rutina desemnată, fără a transforma utilizatorii în administratori ai bazei.

20 Loturile de cod și tabla de sarcini

Estimările de mai jos sunt orientative pentru implementare și verificare pe un mediu deja pregătit. O sarcină este dimensionată aproximativ între 1 și 4 ore pentru cine cunoaște instrumentele; configurarea hardware, clarificările, corecțiile și învățarea pot prelungi lucrul. Nu reprezintă un termen contractual. Loturile pot ocupa mai multe sesiuni și nu sunt aprobate ca „gata” doar fiindcă s-a scris codul.

Priorități: **P0** fundație și circuitul vertical; **P1** completarea pilotului și a regulilor obligatorii; **P2** finisare/optimizare. P2 nu înseamnă că un test obligatoriu din PDF poate fi omis la lansare.

20.1 Loturi și livrabile

Lot	Livrabil concret	Dependență	Când este gata
00	Inventar PC, versiuni, căi, configurări și decizii	—	Datele tehnice sunt cunoscute, fără schimbarea Excelului
01	Proiect Django, dependențe, configurări, Git, pagină de pornire	00	Proiectul pornește local și refuză configurații incomplete
02	PostgreSQL, modele comune, versiuni, numere, audit și operații repetabile	01	Migrațiile și testele de integritate trec pe PostgreSQL
03	Login, conturi egale, meniu, cataloage și adăugare în context	02	Ambii văd aceleași date, fără pierderea formularului
04	Cereri, lipire/import și validare/revizii	03	Un necesar valid este căutabil și trasabil
05	COF, invitații și documente de solicitare	04	Trei invitații preiau aceleași surse corecte
06	Oferte, variante, import și comparație simplă	05	Răspunsuri parțiale și selecții corecte, fără prețuri zero presupuse
07	Ciorne de comandă, aprobare atomică și două sesiuni	06	Pragul A și testele de supracomandare trec
08	Conversii, costuri, praguri, pachete, monede și tehnic	06–07	Selecția avansată și aprobarea folosesc aceleași reguli
09	Revizii, PDF, transmitere, confirmare, tranșe și anulări	07–08	Snapshotul și obligațiile rămân corecte
10	Recepții și servicii	09	Tranșele și corecțiile au cantități reconciliate
11	Stoc confirmat, transfer, retur și înlocuire	10	Fizicul și capacitatea facturabilă nu se dublează
12	Facturi, alocări, diferențe și costuri	10–11	Comandă–recepție–factură se verifică exact
13	Storнări, proforme, avansuri și predări	12	Corecțiile sunt plafonate și borderourile reproducibile
14	Dosar, aplicabilitate, probleme și fișiere	03; finalizare după 09–13	Fișierele sunt protejate și lipsurile rămân vizibile
15	Căutare la volum, Astăzi, rapoarte și export	04; finalizare după 14	Totalurile au surse, filtre și performanță măsurată
16	Import V5, previzualizare, mapare și reconciliere	04–15 + XLSM exact	Același import nu dublează operațiile
17	Instalare Windows, servicii, HTTPS și backup/restaurare	01–15	Două PC-uri funcționează și T24 trece
18	Pilot final, documentație, remediere și tranziție	16–17	T01–T24 și datele reale de pornire sunt acceptate

Infrastructura fișierelor și căutarea de bază se construiesc devreme, deși finalizarea lor apare în loturile 14 și 15. Nu lăsăm securizarea documentelor ori accesul egal pentru sfârșit. La lotul 07 avem prima probă completă a nucleului, înainte de funcțiile speciale.

20.2 Sarcini mici, în ordinea recomandată

ID	Sarcină	Pr.	Efort	Depinde de	Gata când
S01	Inventariază PC-ul și căile	P0	1 h	—	Fișa de configurare este completă
S02	Verifică Python, Git și PostgreSQL	P0	1–2 h	S01	Comenzile de versiune și conexiunea reușesc
S03	Creează proiectul și configurările pe medii	P0	2–4 h	S02	Configurația greșită oprește pornirea
S04	Creează rolurile și conexiunea PostgreSQL	P0	2–3 h	S03	Dev/test sunt izolate de producție
S05	Adaugă UUID, versiuni și numere document	P0	2–4 h	S04	Numere unice sub concurență
S06	Adaugă operațiile repetabile și auditul	P0	3–4 h	S05	Aceeași cheie nu dublează scrierea
S07	Creează conturile și login/logout	P0	2–3 h	S04	Conturi distincte, acces egal
S08	Creează meniul și componentele de formulare	P0	2–4 h	S07	Tab, etichete și mesaje funcționează
S09	Creează cataloagele de bază	P0	2–4 h	S05	Furnizor/proiect/locație au ID stabil
S10	Adaugă căutare și creare în dialog	P0	3–4 h	S08–09	Formularul rămâne completat
S11	Creează stocarea protejată a fișierelor	P0	3–4 h	S06–08	Se folosește din S19 înainte, fără media public
S12	Creează ciorna de necesar și pozițiile	P0	3–4 h	S09	Text liber și catalog coexistă
S13	Adaugă autosalvare cu versiune	P0	2–4 h	S06,S12	Eroarea/conflictul păstrează textul
S14	Adaugă lipire Excel și previzualizare	P0	3–4 h	S12	Rândurile ambigue sunt marcate
S15	Implementează validarea și reviziile necesarului	P0	3–4 h	S12–14	Lipsurile și sursele sunt păstrate
S16	Creează lista/căutarea cererilor	P0	2–4 h	S15	Filtrele se aplică înainte de paginare
S17	Creează COF și legăturile pe poziții	P0	3–4 h	S15	Subsetele păstrează necesarele originale
S18	Creează invitațiile și transmiterea consemnată	P0	2–4 h	S17	Fiecare furnizor are traseu propriu
S19	Generează PDF și tabel XLSX pentru COF	P0	3–4 h	S11,S17–18	Exportul folosește revizia salvată
S20	Creează răspunsul furnizorului	P0	3–4 h	S18	Neofertat este distinct de zero
S21	Adaugă import de ofertă cu mapare	P1	3–4 h	S20	Previzualizarea nu scrie încă tranzacții
S22	Creează selecția simplă pe cantități	P0	3–4 h	S20	Împărțirea 300+200 este posibilă
S23	Generează ciorne grupate compatibil	P0	3–4 h	S22	Pozițiile păstrează sursele
S24	Aprobă atomic și salvează snapshot	P0	3–4 h	S06,S23	Ciornele nu consumă; aprobarea consumă
S25	Testează dublu clic și ultimul disponibil	P0	3–4 h	S24	Două conexiuni nu supracomandă
S26	Implementează conversia și precizia	P1	2–4 h	S20	Preț/100 m și rolă sunt corecte
S27	Implementează costurile și rotunjirea	P1	3–4 h	S26	Costul fix și totalul alocat sunt exacte

ID	Sarcină	Pr.	Efort	Depinde de	Gata când
S28	Adaugă minime, ambalaje și pachete	P1	3–4 h	S27	Aprobarea respinge selecția incompatibilă
S29	Adaugă monede, curs și confirmare tehnică	P1	3–4 h	S26	Echivalența nu este dedusă din text
S30	Generează PDF din comanda aprobată	P1	2–4 h	S24,S27	Regenerarea nu schimbă termenii
S31	Adaugă transmiterea și confirmarea furnizorului	P1	2–4 h	S30	Dovezile și datele sunt păstrate
S32	Adaugă revizii și anularea confirmată	P1	3–4 h	S31	Partea executată rămâne stabilă
S33	Creează tranșele și replanificarea	P1	2–4 h	S31	Termenul inițial rămâne vizibil
S34	Creează recepția și cantitățile distincte	P1	3–4 h	S31	200+300 închide restul de 500
S35	Adaugă corecții de recepție și servicii	P1	3–4 h	S34	Dependențele sunt validate
S36	Creează sursele și alocarea stocului confirmat	P1	3–4 h	S15,S34	Acoperirea nu dublează comenzile
S37	Creează transferurile legate	P1	2–4 h	S36	Intrare/ieșire atomică, fără cumpărare nouă
S38	Creează retur definitiv și înlocuire	P1	3–4 h	S34–37	Cele două tipuri au obligații diferite
S39	Verifică dreptul economic și capacitatea facturabilă	P1	3–4 h	S38	Înlocuirea nu se facturează din nou
S40	Creează factura și verificarea duplicatelor	P1	3–4 h	S09,S31	Identitate și document sursă păstrate
S41	Creează alocările pe recepții și comenzi	P1	3–4 h	S39–40	Totalul sursei nu se multiplică
S42	Adaugă diferențe de preț/cantitate/cost	P1	3–4 h	S41	Exemplul +60 lei este reproductibil
S43	Creează storno cantitate și preț	P1	3–4 h	S42	Corecțiile cumulative sunt plafonate
S44	Creează proforme, avansuri și regularizări	P1	3–4 h	S40–43	Avansul nu se folosește de două ori
S45	Creează cerințele și aplicabilitatea documentelor	P1	3–4 h	S11,S31	Verificat și neaplicabil au dovezi
S46	Creează problemele și excepțiile	P1	2–4 h	S42,S45	Lipsa rămâne vizibilă după excepție
S47	Creează predarea și borderoul versionat	P1	3–4 h	S44,S46	Aceeași operație nu dublează predarea
S48	Creează Astăzi cu surse filtrate	P1	3–4 h	S33,S46	Cardurile și listele au aceleași definiții
S49	Creează rapoartele reconciliate	P1	3–4 h	S39–44	Monedele/avansurile sunt distincte
S50	Adaugă vederi personale și păstrarea filtrelor	P1	2–4 h	S16,S48	Preferințele unuia nu îl afectează pe celălalt
S51	Măsoară căutarea la volum și optimizează indici	P2	3–4 h	S49–50	1.000 cereri, timp și corectitudine consemnate
S52	Inventariază și mapează XLSM V5 exact	P1	3–4 h	S01 + sursa V5	Diferențele sunt raportate, fără presupuneri

ID	Sarcină	Pr.	Efort	Depinde de	Gata când
S53	Creează lotul de import și previzualizarea	P1	3–4 h	S52,S14	Erorile au foaie/rând/sursă
S54	Implementează importul repetabil	P1	3–4 h	S53,S06	Hash/ID sursă nu dublează tranzacțiile
S55	Reconciliază importul și separă istoricul	P1	3–4 h	S54	Cantitățile și valorile acceptate se potrivesc
S56	Configurează producția și rolurile restrânse	P1	2–4 h	S03–06	Aplicația nu este administrator PostgreSQL
S57	Instalează Waitress/WinSW și Caddy HTTPS	P1	3–4 h	S56	Servicii și certificat corecte pe ambele PC-uri
S58	Scrie backupul, manifestul și rotația	P1	3–4 h	S11,S57	Eșecurile nu sunt raportate ca succes
S59	Restaurează pe o instanță separată	P1	3–4 h	S58	Datele și fișierele sunt reconciliate
S60	Execută T01–T24 și cazul complet pe două PC-uri	P1	sesiuni 1–4 h	S47–59	Dovezi pentru fiecare test, defectele remediate
S61	Scrie manualul de utilizare și procedura de tranziție	P1	2–4 h	S55,S60	Cei doi pot lucra pe un caz verificat
S62	Confirmă pornirea reală și suportul inițial	P1	1–4 h	S61	Sursa oficială și documentele deschise sunt convenite

Infrastructura fișierelor se construiește înaintea primului export. Dependențele au prioritate când lucrăm pe loturi. Funcțiile dintr-o sarcină mare, cum este S60, se desfășoară în sesiuni mici cu raport de progres.

21 Testele de acceptare și dovezile de păstrat

Pentru fiecare test înregistrăm versiunea codului, baza de test, pașii, rezultatul așteptat, rezultatul obținut și dovada. Testele de business se scriu automat în Django; cele de UX și instalare au și probe în browser. Testele de concurență folosesc PostgreSQL și conexiuni distincte, cu sincronizare controlată, nu întârzieri aproximative.

Test PDF	Cum îl executăm	Dovada obligatorie
T01	Andrei și Mara se autentifică și accesează toate secțiunile	Aceleași drepturi funcționale și date; actori diferiți în jurnal
T02	Adaugi furnizor dintr-o ofertă deja completată	Datele rămân, furnizorul nou este selectat
T03	Cauți material/cod/număr/proiect în 1.000 cereri	Rezultate corecte în întregul set, cu filtre și paginare
T04	Cauți exact un număr și un dosar închis	Rezultatul global îl găsește și arată starea
T05	Revii la listă dintr-o fișă	Aceeași pagină, sortare și filtre
T06	Lipești lista de 22 materiale menționată în PDF, când este disponibilă	Previzualizare, ambiguități păstrate, ID-uri automate; până atunci folosim un set demonstrativ separat
T07	Trimiți logic un COF la 3 furnizori	Invitații distincte și surse preluate exact; transmiterea se consemnează
T08	Furnizorul oferă 5 din 22 poziții	17 neofertate, fără preț zero presupus
T09	Introduci preț pe 100 m și rolă de 50 m	Baza și factorul distincte, preț normalizat corect
T10	Selectezi parțial oferta cu transport fix	Costul fix aplicabil rămâne și totalul este exact
T11	Încerci pachet parțial sau minim neîndeplinit	Aprobare blocată cu explicație, până la selecție/ofertă validă
T12	Alegi echivalent ori cablu fără lungimea continuă cerută	Confirmarea tehnică lipsă blochează aprobarea
T13	Dublu clic și retransmitere după pierderea răspunsului	O comandă/aprobare/angajare pentru aceeași operație
T14	Două conexiuni aprobă simultan ultimii 100 m	Totalul angajat nu depășește disponibilul
T15	Două formulare salvează aceeași versiune	A doua primește conflict și păstrează schimbările locale
T16	Editezi oferta după aprobarea comenzii	Comanda și PDF-ul păstrează termenii snapshotului aprobat
T17	Recepționezi 200 și apoi 300 din 500 m	Rest 300, apoi 0; două recepții și surse distincte
T18	Retur definitiv, înlocuire și transfer pe cazuri controlate	Fizic, obligație și capacitate facturabilă reconciliate, fără dublare
T19	Factură pe două recepții și un singur transport	Alocări exacte, transport o dată, surse facturabile plafonate
T20	Facturezi 200 m la 4,80 față de 4,50	Diferență 60 lei și corecție legată, fără rescrierea originalului
T21	Storno, proformă și două regularizări concurente	Plafoane respectate, proforma nu facturează marfa, avans nedublat
T22	Document aplicabil lipsă și excepție justificată	Lipsa și dovada rămân vizibile; nu apare complet fără neconcordanțe

Test PDF	Cum îl executăm	Dovada obligatorie
T23	Injectezi erori DB, fișier, rețea, timeout și răspuns pierdut	Fără scrieri comerciale parțiale, duplicate ori „Salvat” fals
T24	Restaurezi dump+media+config pe altă instanță	Date, fișiere, legături și totaluri recuperate

Teste suplimentare necesare: rezervări de stoc concurente, cerere redusă sub cantitatea angajată, preț nul versus zero, reduceri repetate, rotunjire pe multe linii, monede diferite, alocări de storno peste original, corecție de recepție dependentă, fișier inaccesibil după predare și lipsa țintei de backup.

Pentru erori injectate folosim baza și directoarele de test. Nu întrerupem serviciul de producție pentru un test de avarie fără fereastra de întreținere stabilită.

22 Trasabilitatea către PDF și automatizări

22.1 Cele 24 de automatizări

Cod	Automatizare din PDF	Lot / verificare
A01	ID, număr și poziții stabile	02,04; unicitate și revizii
A02	Căutare furnizor/proiect	03; T02
A03	Revenire cu furnizor nou selectat	03; T02
A04	Lipire și rânduri neclare	04; T06
A05	Preluarea pozițiilor în COF	05; T07
A06	PDF și tabel din versiunea salvată	05,09; T16,T23
A07	Preluarea contextului în ofertă	06; T08
A08	Conversii UM/bază/monedă	08; T09
A09	Alocare transport cu total exact	08; T10,T19
A10	Acoperire și condiții ale coșului	06,08; T10–T12
A11	Grupare comenzi compatibile	07,09; cazul complet
A12	Aprobare și reverificare cantități	07; T13–T16
A13	Operație repetabilă	02,07; T13,T23
A14	Conflict și diferențe	02,04; T15
A15	Termene și acțiuni în Astăzi	09,15; T03,T05
A16	Poziții și rest în recepție	10; T17
A17	Actualizarea cantităților recepționate	10; T17
A18	Surse pentru retur și înlocuire	11; T18
A19	Propuneri de alocare a facturii	12; T19
A20	Comparație preț/cantitate/cost	12; T19,T20
A21	Corecții legate și solduri	13; T20,T21
A22	Aplicabilitate documentară confirmată	14; T22
A23	Reverificare și snapshot predare	13–14; T22,T23
A24	Backup, jurnal și întreținere	02,17; T24

22.2 Acoperirea paginilor sursă

Pagini PDF	Cerințe	Unde sunt dezvoltate în ghid
1–3	Obiectiv, flux, acces și UX	1–3,7–8
4–5	Căutare și formular necesar	8–9,15
6–7	COF, invitații și ofertă	9
8–9	Comparație și calcul	10
10–11	Comandă, aprobare și versiuni	11,14
12–13	Recepție, stoc, retur, serviciu	12
14–15	Factură, corecții, avans, predare	13
16	Documente și probleme	15
17–18	A01–A24	22
19	Stări și validări	7,9–14
20–22	Model, calcule, concurență	6,10,12–14
23	Instalare și costuri	2,4–5,16
24	Backup și migrare	17–18
25–26	T01–T24	21
27–28	Astăzi, rapoarte, etape, performanță	15,19–20
29	Decizii și ipoteze	2,12–13,16–19
30	Sursa V5 și referințe	2,18,24

23 Cum vom cere și livra codul ulterior

23.1 Primul mesaj util

Poți porni cu următorul text, adaptând datele între paranteze:

> Începem loturile 00 și 01 din Ghidul TQM A–Z. Pe PC am Windows [versiune], RAM [valoare], spațiu liber [valoare]. Pot instala programe prin [eu/administrator]. Aplicația va rula pe acest PC și va fi accesată de încă un PC din aceeași rețea. Vreau verificarea mediului și apoi fundația Django/PostgreSQL. Dă-mi fișierele cu căi exacte, comenzile PowerShell și rezultatele așteptate. Nu presupune că există XLSM V5 sau lista de 22 de materiale. Păstrează drepturi funcționale egale pentru Andrei și Mara.

Nu este obligatoriu să cunoști încă adresa finală ori toate setările. Începem local și ținem acele valori ca decizii deschise până la instalarea LAN.

23.2 Contract comun pentru fiecare lot

> Continuă cu lotul [număr] din Ghidul TQM A–Z, pornind de la versiunea verificată [commit/arhivă]. Livrează codul necesar, migrațiile, testele și comenzile Windows. Păstrează identificatorii stabili, calculele Decimal, versiunile, auditul, operațiile repetabile și blocarea surselor în PostgreSQL. Spune ce se verifică automat și ce trebuie verificat în browser. Nu modifica funcții deja acceptate fără să explici motivul și efectul.

23.3 Fișa pe care o folosim la finalul lotului

Câmp	Ce notezi
Lot și versiune	Număr, data și commit/arhivă
Fișiere aplicate	Lista fișierelor și migrațiilor
Comenzi executate	Exact ce ai rulat, fără parole
Rezultat automat	Teste trecute/eșuate și mesajul relevant
Rezultat în browser	Pașii și ce ai observat
Probleme deschise	Ce blochează continuarea și datele de reproducere
Următorul lot	Cel permis de dependențe

La o eroare, trimite textul complet relevant, comanda executată și calea fișierului, fără parole sau chei. Nu este necesar să reconstruiești proiectul din zero pentru fiecare problemă. Codul va rămâne într-un proiect coerent și versionat.

24 Referințe, limite și definiția livrării

Sursa funcțională: TQM_Proiectare_Aplicatie_v1.pdf, 30 pagini, proiectare v1.0, 20.10.2026. Ghidul nu certifică instalarea sau testarea aplicației încă nescrise.

Surse tehnice de verificat la instalare:

- Django, versiuni și suport: https://www.djangoproject.com/download/
- Django 5.2, instalare/Python: https://docs.djangoproject.com/en/5.2/faq/install/
- Tranzacții: https://docs.djangoproject.com/en/5.2/topics/db/transactions/
- Blocări de rând: https://docs.djangoproject.com/en/5.2/ref/models/querysets/#select-for-update
- Constrângeri: https://docs.djangoproject.com/en/5.2/ref/models/constraints/
- Lista de verificare pentru producție: https://docs.djangoproject.com/en/5.2/howto/deployment/checklist/
- PostgreSQL, suport: https://www.postgresql.org/support/versioning/
- PostgreSQL 17, pg_dump: https://www.postgresql.org/docs/17/app-pgdump.html
- PostgreSQL, pg_trgm: https://www.postgresql.org/docs/current/pgtrgm.html
- Python Windows: https://www.python.org/downloads/windows/
- Waitress: https://docs.pylonsproject.org/projects/waitress/en/stable/
- Caddy HTTPS: https://caddyserver.com/docs/automatic-https
- Caddy stocare: https://caddyserver.com/docs/conventions#file-locations
- WinSW: https://github.com/winsw/winsw
- ReportLab: https://www.reportlab.com/docs/reportlab-userguide.pdf
- openpyxl: https://openpyxl.readthedocs.io/

Acestea sunt referințe ale planului. În această sesiune, accesul online de verificare a fost refuzat de proxy; nu declar că am reconfirmat ultimele versiuni de corecție ori conținutul actual al tuturor paginilor. La lotul 00/01 verificăm compatibilitatea și fixăm versiunile concrete înainte de utilizare.

Bugetul zero se referă la licențele/abonamentele componentelor propuse și la lipsa găzduirii externe. Presupune resurse existente pentru calculator, energie, rețea, stocare, backup și timpul de implementare/întreținere. Nu presupune că funcțiile speciale sunt deja realizate.

Definiția finală a proiectului realizat: cod versionat și disponibil firmei; două conturi funcționale egale; circuit complet verificat; calcule și import reconciliate; documente și istoric recuperabile; servicii locale stabile; T01–T24 cu dovezi; backup restaurat; manual de utilizare și procedură de actualizare. Fișierul PDF de proiectare și acest ghid sunt baza de lucru pentru acea livrare.